

Отчёт по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Запуск Midnight Commander и общее знакомство	7
3.2	2. Управление панелями	8
3.3	3. Операции с файлами	10
3.4	4. Меню «Файл»	11
3.5	5. Меню «Команда»	12
3.6	6. Меню «Настройки»	12
3.7	7. Работа со встроенным редактором	13
3.8	8. Завершение работы	15
4	Выводы	16
5	Ответы на контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

3.1	Общий вид Midnight Commander	7
3.2	Режим «Информация» на правой панели	8
3.3	Режим «Дерево» на левой панели	9
3.4	Сравнение каталогов	9
3.5	Создание каталога testdir	10
3.6	Копирование файла между панелями	11
3.7	Удаление файла	11
3.8	Поиск файлов по содержимому	12
3.9	Редактор mc с текстом	13
3.10	Результат редактирования	14
3.11	Подсветка синтаксиса C в редакторе mc	15

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Теоретические сведения

Midnight Commander (mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux. Она предоставляет две панели, отображающие списки файлов двух каталогов. Управление осуществляется с помощью функциональных клавиш F1–F10, комбинаций клавиш и меню, вызываемого клавишей F9. Встроенный редактор (F4) позволяет редактировать текстовые файлы с поддержкой подсветки синтаксиса.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Запуск Midnight Commander и общее знакомство

В терминале введена команда `mc`. На экране появилось стандартное окно с двумя панелями, строкой меню (вызывается F9) и панелью функциональных клавиш внизу.



Рисунок 3.1: Общий вид Midnight Commander

3.2 2. Управление панелями

3.2.1 2.1. Перестановка панелей и временное отключение

- Нажата комбинация Ctrl+u – левая и правая панели поменялись местами.
- Нажата Ctrl+o – панели временно скрылись, стал виден обычный терминал. Введена команда ls, затем повторным Ctrl+o возвращены панели.

3.2.2 2.2. Режимы отображения

- Через меню F9 → Правая панель → Режим → Информация на правой панели стали отображаться сведения о выделенном файле.
- Через F9 → Левая панель → Режим → Дерево на левой панели показана структура каталогов.

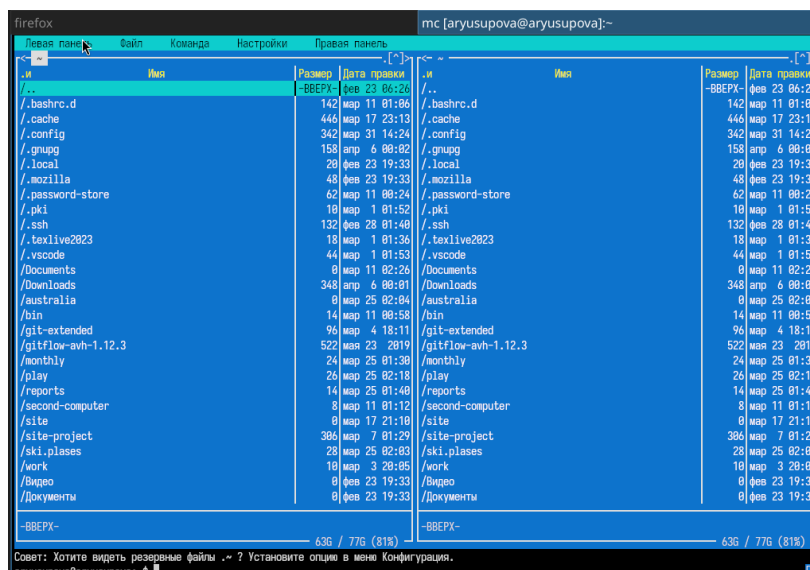


Рисунок 3.2: Режим «Информация» на правой панели

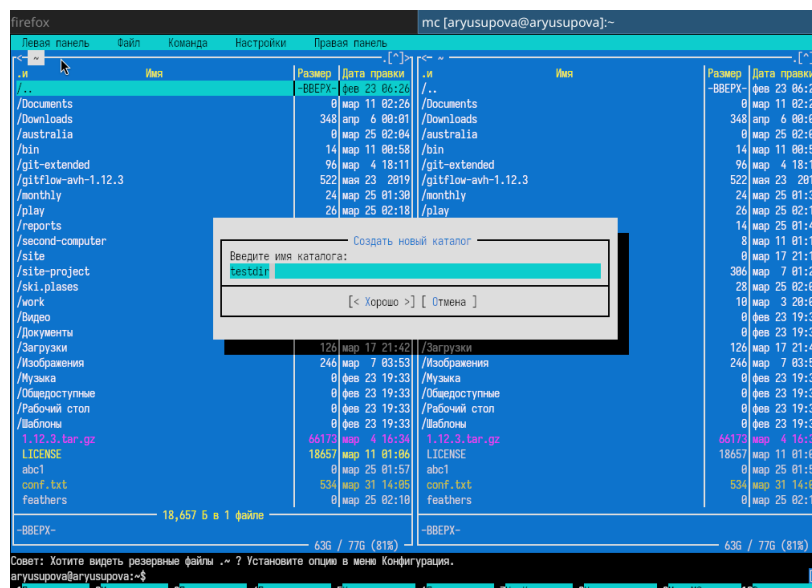


Рисунок 3.3: Режим «Дерево» на левой панели

3.2.3 2.3. Сравнение каталогов

На двух панелях открыты разные каталоги. Нажата последовательность `Ctrl+x d` – появилось окно сравнения. Результат сравнения показан на рисунке.

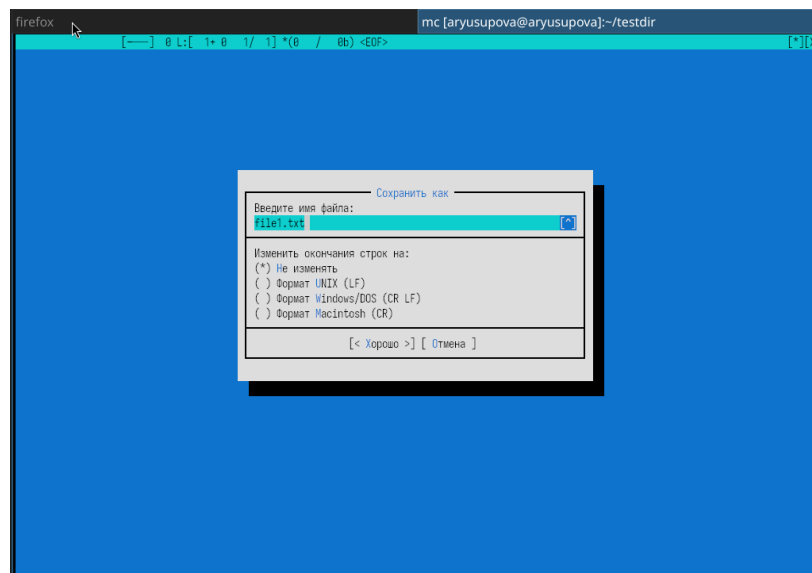


Рисунок 3.4: Сравнение каталогов

3.3 3. Операции с файлами

3.3.1 3.1. Создание каталога и файлов

- Клавишей F7 создан каталог testdir.
- Переход в него (Enter).
- С помощью Shift+F4 создан файл file1.txt, введён текст «Hello, world!», сохранён (F2) и закрыт (F10).
- Аналогично создан файл file2.txt с текстом «Second file».

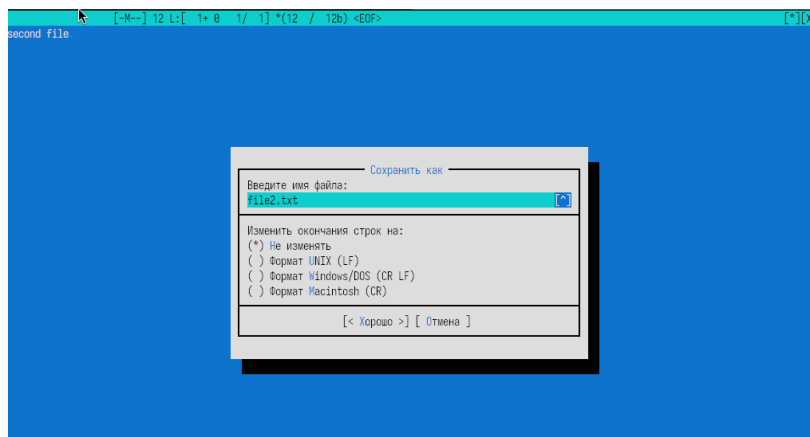


Рисунок 3.5: Создание каталога testdir

3.3.2 3.2. Копирование, перемещение, удаление

- Выделен файл file1.txt, нажата F5 – скопирован на другую панель.
- Файл file2.txt переименован через F6 в file2_renamed.txt.
- Созданный файл удалён клавишей F8 (с подтверждением).

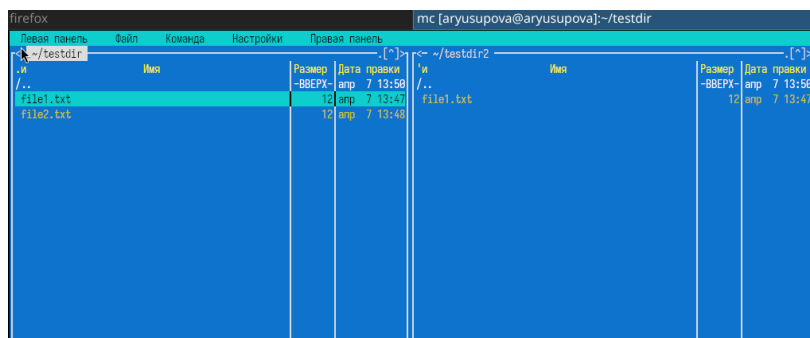


Рисунок 3.6: Копирование файла между панелями

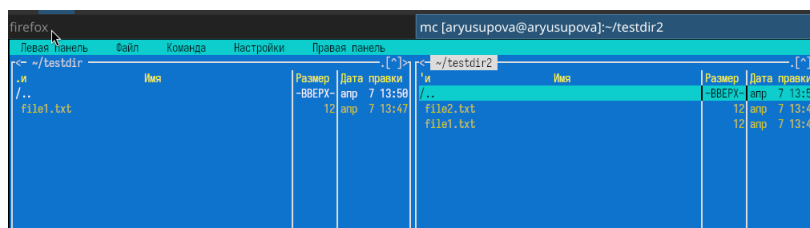


Рисунок 3.7: Удаление файла

3.4 4. Меню «Файл»

Через меню F9 → **Файл** выполнены:

- **Просмотр** файла (F3) – содержимое file1.txt показано без возможности редактирования.
- **Редактирование без сохранения** – открыт файл (F4), внесены изменения, при выходе (F10) выбран ответ «Нет».
- **Создание каталога** (F7) – создан каталог newdir.
- **Копирование** – файл file1.txt скопирован в newdir (F5 → указан путь newdir/).

3.5 5. Меню «Команда»

- **Поиск файлов** (M+?) – задан каталог /home, имя *.txt, содержимое Hello. Найден файл file1.txt.
- **История командной строки** (M+h) – показан список ранее введенных команд.
- **Быстрые каталоги** (Ctrl+\) – переход в /tmp.
- **Редактирование файла расширений** – просмотрен файл ~/.mc/ext.d/ext.sh (без изменений).

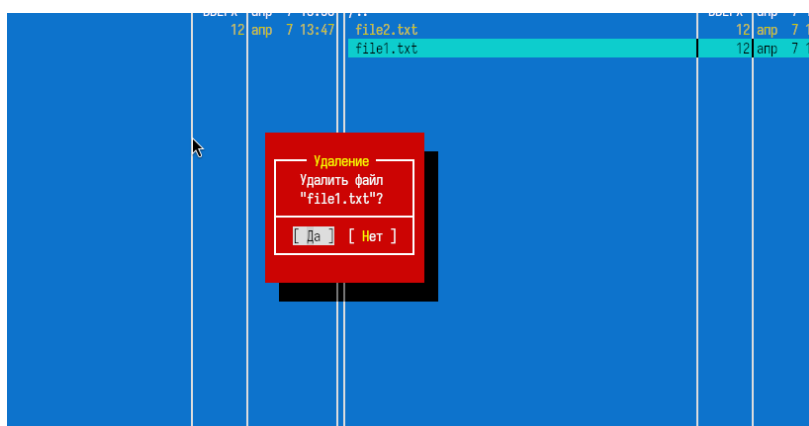


Рисунок 3.8: Поиск файлов по содержимому

3.6 6. Меню «Настройки»

- **Конфигурация** – включена опция «Показывать скрытые файлы» (эквивалент M+.).
- **Внешний вид** – установлен режим «Full screen» (убрана нижняя строка).
- **Подтверждение** – включён запрос подтверждения при удалении.

3.7 7. Работа со встроенным редактором

3.7.1 7.1. Создание и редактирование text.txt

- Создан файл text.txt (Shift+F4).
- Вставлен произвольный текст (скопирован из браузера через Shift+Insert).

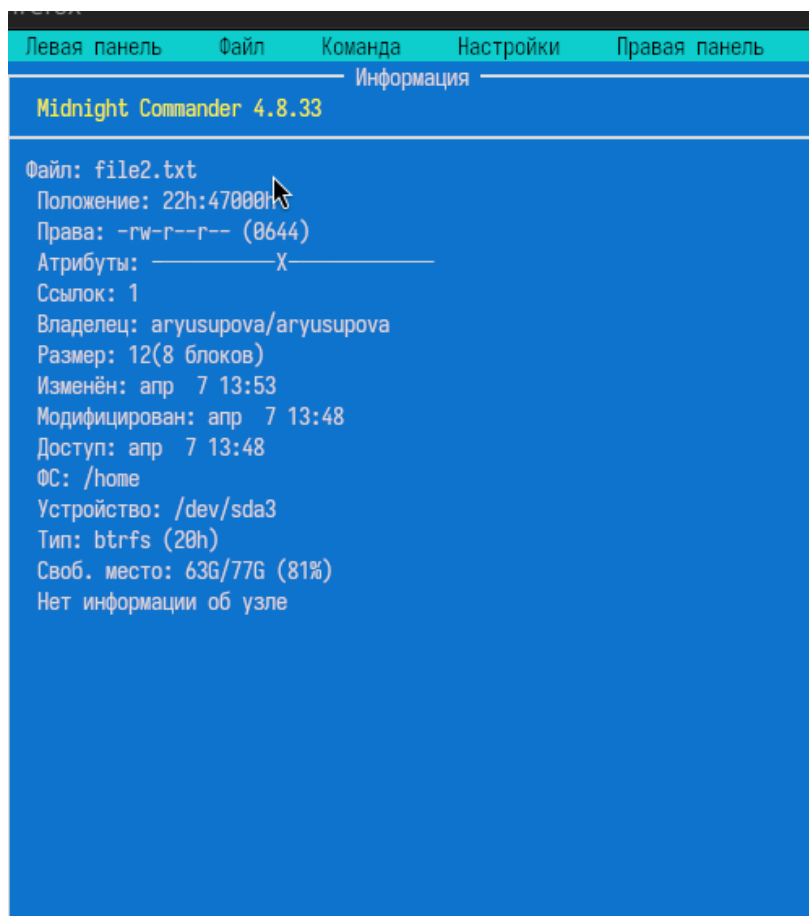


Рисунок 3.9: Редактор mc с текстом

- **Удаление строки** – курсор на строке, F8.
- **Выделение фрагмента** – F3 в начале, перемещение, F3 в конце.
- **Копирование выделенного** – F5, указано место.
- **Перемещение выделенного** – F6.

- **Сохранение** – F2.
- **Отмена действия** – M+u (Alt+u).
- **Переход в конец файла** – Ctrl+End, дописана строка.
- **Переход в начало файла** – Ctrl+Home, дописана строка.
- **Сохранение и закрытие** – F2, затем F10.

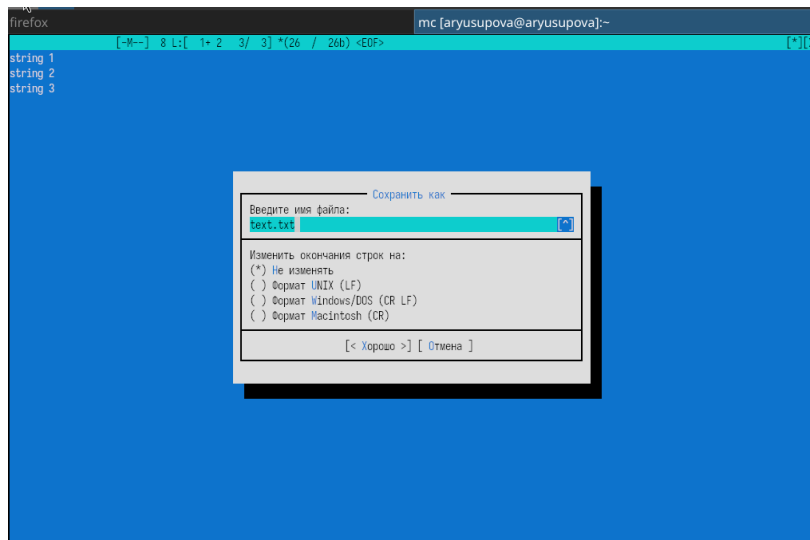


Рисунок 3.10: Результат редактирования

3.7.2 7.2. Работа с файлом исходного кода

- Создан файл program.c с простой программой на C.
- Открыт редактором (F4).
- Подсветка синтаксиса включена (обычно автоматически). Проверено отключение/включение через M+s.

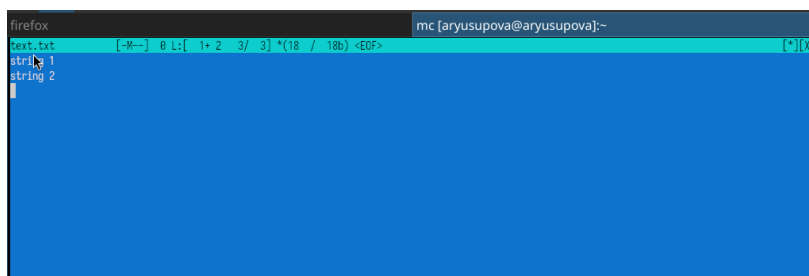


Рисунок 3.11: Подсветка синтаксиса C в редакторе mc

3.8 8. Завершение работы

Midnight Commander закрыт клавишей F10.

4 Выводы

В ходе лабораторной работы освоены основные возможности Midnight Commander:

- управление панелями (переключение режимов, сравнение каталогов, временное отключение);
- операции с файлами (копирование, перемещение, удаление, создание каталогов);
- использование меню **Файл, Команда, Настройки**;
- работа со встроенным редактором (набор, редактирование, выделение, копирование, перемещение, поиск, отмена действий);
- включение подсветки синтаксиса для файлов с исходным кодом.

5 Ответы на контрольные вопросы

5.0.1 1. Какие режимы работы есть в тс? Охарактеризуйте их.

- **Стандартный (две панели)** – отображение списков файлов двух каталогов.
- **Информация** – на панели выводятся сведения о выделенном файле (права, размер, время).
- **Дерево** – отображается структура каталогов в виде дерева.
- **Быстрый просмотр** – на панели показывается содержимое выделенного файла (для текстовых файлов).

5.0.2 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) тс? Приведите примеры.

- Копирование: `cp` в shell, F5 в тс.
- Перемещение/переименование: `mv` в shell, F6 в тс.
- Удаление: `rm` в shell, F8 в тс.
- Создание каталога: `mkdir` в shell, F7 в тс.
- Просмотр файла: `cat/less` в shell, F3 в тс.

5.0.3 3. Опишите структуру меню левой (или правой) панели тс, дайте характеристику командам.

Меню **Левая панель** (аналогично **Правая панель**) содержит:

- **Режим** – выбор режима отображения (Список, Информация, Дерево, Быстрый просмотр).
- **Формат списка** – настройка полей (имя, размер, дата, права).
- **Сортировка** – по имени, расширению, времени, размеру.
- **Фильтр** – отображение только файлов, соответствующих маске.
- **Переставить панели** – меняет панели местами.

5.0.4 4. Опишите структуру меню Файл тс, дайте характеристику командам.

- **Просмотр** (F3) – просмотр содержимого файла.
- **Редактирование** (F4) – открытие файла во встроен редакторе.
- **Копирование** (F5) – копирование файлов.
- **Перемещение** (F6) – перемещение/переименование.
- **Права доступа** (Ctrl+x c) – изменение прав chmod.
- **Владелец/группа** (Ctrl+x o) – изменение владельца.
- **Символическая ссылка** (Ctrl+x s) – создание символической ссылки.
- **Жёсткая ссылка** (Ctrl+x l) – создание жёсткой ссылки.
- **Создание каталога** (F7).
- **Удалить** (F8).
- **Выход** (F10).

5.0.5 5. Опишите структуру меню Команда тс, дайте характеристику командам.

- **Дерево каталогов** – отображение дерева каталогов.
- **Поиск файла** – поиск по имени, содержимому, размеру и т.д.
- **Переставить панели** – меняет панели местами.
- **Сравнить каталоги** – сравнение содержимого двух каталогов.
- **История командной строки** – список ранее введенных команд.
- **Каталоги быстрого доступа** – список избранных каталогов (Ctrl+\).
- **Редактировать файл расширений** – настройка ассоциаций файлов.
- **Редактировать файл меню** – настройка пользовательского меню (F2).

5.0.6 6. Опишите структуру меню Настройки тс, дайте характеристику командам.

- **Конфигурация** – общие настройки (показ скрытых файлов, поведение панелей).
- **Внешний вид и настройки панелей** – цветовая схема, расположение элементов.
- **Подтверждение** – запрос подтверждения при удалении, перезаписи, выходе.
- **Раскладка клавиш** – переназначение функциональных клавиш.
- **Виртуальная ФС** – настройки для работы с архивными файлами.

5.0.7 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс.

Встроенные команды вводятся в командную строку тс (после Ctrl+o):

- **cd** – смена текущего каталога.

- `ls` – вывод списка файлов.
- `cp`, `mv`, `rm` – стандартные команды UNIX.
- `pwd` – показать текущий путь.

Также к встроенным относят комбинации `Ctrl+x` с последующей буквой (например, `Ctrl+x d` – сравнить каталоги).

5.0.8 8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора `mc`.

- `F2` – сохранить файл.
- `F3` – начать/закончить выделение блока.
- `F4` – найти и заменить (или переключить режим).
- `F5` – скопировать выделенный блок.
- `F6` – переместить выделенный блок.
- `F7` – найти текст.
- `F8` – удалить строку или блок.
- `Ctrl+Home` – в начало файла.
- `Ctrl+End` – в конец файла.
- `M+u` (`Alt+u`) – отменить последнее действие.
- `M+s` – включить/отключить подсветку синтаксиса.

5.0.9 9. Дайте характеристику средствам `mc`, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Пользовательское меню (вызывается `F2`) определяется файлом `~/ .mc/menu`. В нём можно описывать пункты меню, выполняющие произвольные команды (например, сборку проекта, архивацию). Формат: строка с `+` для определения нового пункта, затем команды, начинающиеся с `=`.